

Atividade Avaliativa – Análise de Algoritmos de Ordenação em C

Disciplina

Introdução à Programação

Objetivo da Atividade

Esta atividade tem como objetivo proporcionar aos alunos a compreensão prática do funcionamento e do desempenho de algoritmos clássicos de ordenação, por meio da implementação, execução e análise comparativa de tempo.

Os alunos deverão implementar algoritmos de ordenação na linguagem C, realizar testes experimentais em diferentes cenários de entrada e analisar os resultados obtidos.

Descrição da Atividade

Cada equipe deverá escolher **3 algoritmos de ordenação clássicos** dentre os listados abaixo:

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort
- Quick Sort
- Merge Sort

Os algoritmos escolhidos deverão ser:

1. Implementados na linguagem C;
 2. Testados em diferentes cenários de entrada;
 3. Avaliados quanto ao tempo de execução.
-

Cenários de Teste

Cada algoritmo deverá ser executado utilizando vetores em três situações distintas:

1. Vetor com números aleatórios

O vetor deve ser preenchido com números inteiros gerados aleatoriamente.

2. Vetor ordenado em ordem crescente

O vetor já deverá iniciar previamente ordenado de forma crescente.

3. Vetor ordenado em ordem decrescente

O vetor deverá iniciar ordenado de forma decrescente.

Requisitos Técnicos

Implementação

- Os algoritmos deverão ser implementados manualmente.
 - Não será permitido utilizar funções prontas de ordenação da biblioteca padrão.
 - O programa deverá utilizar vetores de inteiros.
-

Medição de Tempo

A equipe deverá medir o tempo de execução de cada algoritmo utilizando funções da biblioteca padrão da linguagem C, como por exemplo:

```
C/C++  
#include <time.h>
```

A medição deve ser realizada para cada cenário de teste.

Tamanho dos Vetores

A equipe deverá realizar testes com diferentes tamanhos de entrada, por exemplo:

- 1.000 elementos
- 10.000 elementos

- 100.000 elementos

Caso algum algoritmo apresente tempo excessivo para grandes entradas, a equipe deverá registrar e justificar o comportamento observado.

Análise Esperada

A equipe deverá apresentar:

1. Qual algoritmo apresentou melhor desempenho;
 2. Qual algoritmo apresentou pior desempenho;
 3. Impacto do tipo de entrada no desempenho;
 4. Comparação entre algoritmos de complexidade $O(n^2)$ e $O(n \log n)$;
 5. Discussão sobre eficiência prática e teórica.
-

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Código-fonte

Arquivos `.c` devidamente organizados e comentados.

2. Relatório

O relatório deverá conter:

- Introdução;
 - Descrição dos algoritmos escolhidos;
 - Metodologia utilizada;
 - Resultados obtidos;
 - Tabelas e/ou gráficos comparativos;
 - Conclusão.
-

Apresentação

Cada equipe deverá realizar uma breve apresentação demonstrando:

- Funcionamento dos algoritmos;
 - Execução dos testes;
 - Comparação dos tempos obtidos;
 - Principais conclusões da análise.
-

Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Implementação correta dos algoritmos	3,0
Organização e qualidade do código	1,5
Medição correta dos tempos	2,0
Qualidade da análise comparativa	2,0
Apresentação e relatório	1,5

Total: 10,0 pontos

Observações

- O código deverá compilar corretamente utilizando GCC.
- Trabalhos com cópia integral de implementações da internet poderão ter a nota anulada.
- A análise dos resultados possui peso tão importante quanto a implementação dos algoritmos.